



SENAC CAS
CIÊNCIA E TECNOLOGIA APLICADA I

Projeto Integrador

Automação do controle de temperatura para produção de cerveja artesanal

Daniel Fincatti Farath / daniel.ffarath@senacsp.edu.br

Diego Ragozini Silva / diego.rsilva52@senacsp.edu.br

Gabriel da Silva Martins / gabriel.silva60@senacsp.edu.br

Gustavo Germiniani / gustavo.germiniani@senacsp.edu.br

João Henrique Teixeira Ferreira / joao.htferreira@senacsp.edu.br

Luan Fontão Ongaratto / luan.pfontao@senacsp.edu.br

9 de junho de 2025

1 Resumo

Este relatório descreve o desenvolvimento de um sistema de automação de controle de temperatura aplicado à produção de cerveja artesanal, integrando conhecimentos de eletrônica, programação, redes e controle de processos. O projeto teve como objetivo principal monitorar e controlar a temperatura de um fogão elétrico para a feitura da mostura da cerveja por meio de um circuito baseado no microcontrolador ESP8266, sensor DS18B20 e acionamento de uma carga resistiva via relê.

Além da automação física, foi implementada uma interface web responsiva que permitiu a configuração remota do setpoint de temperatura, visualização em tempo real dos dados coletados e integração com um backend desenvolvido em Java (Spring Boot), que armazenava os registros em banco de dados. Todo o sistema foi hospedado em um servidor próprio e protegido com camada SSL por meio do servidor NGINX.

A aplicação prática ocorreu durante a produção de uma cerveja do estilo *Belgian Blond Ale*. Embora o produto final não tenha atingido a qualidade esperada em termos sensoriais, o foco do projeto — o desenvolvimento, integração e funcionamento do sistema de automação — foi alcançado com sucesso, promovendo aprendizado efetivo entre os integrantes.

1.1 Palavras-chave

Automação, Controle de temperatura, Cerveja artesanal, ESP8266, Interface web.

2 Abstract

This report describes the development of a temperature control automation system applied to craft beer production, integrating knowledge of electronics, programming, networking, and process control. The main goal of the project was to monitor and control the temperature of an electric stove for the beer mashing process through a circuit based on the ESP8266 microcontroller, a DS18B20 temperature sensor, and the activation of a resistive load via a relay.

In addition to the physical automation, a responsive web interface was implemented, allowing remote configuration of the temperature setpoint, real-time monitoring of collected data, and integration with a Java-based backend (Spring Boot) that stored the records in a database. The entire system was hosted on a dedicated server and secured with SSL encryption using an NGINX server.

The practical application took place during the production of a *Belgian Blond Ale* beer. Although the final product did not reach the expected sensory quality, the project's core objective — the development, integration, and successful operation of the automation system — was fully achieved, providing valuable academic and technical learning for all team members.

Conteúdo

1	Resumo	1
1.1	Palavras-chave	1
2	Abstract	2
3	Introdução	5
4	Materiais, Tecnologias e Métodos	5
4.1	Circuito de Automação Térmica	5
4.2	Infraestrutura Digital e Comunicação com o Dispositivo	9
4.3	Receita: <i>Belgian Blond Ale</i>	11
4.3.1	Parâmetros da Cerveja	11
4.3.2	Ingredientes	11
4.3.3	Etapas do Processo	12
4.3.4	Equipamentos Necessários	15
5	Resultados e Análise	16
6	Conclusões	17
	Referências	19
7	Apêndice	20

7.1	Proposta para identificação de cervejas defeituosas através de	
	Redes Neurais Convolucionais	20
7.1.1	Introdução	20
7.1.2	Metodologia	20
7.1.3	Resultados Esperados	22
7.1.4	Conclusão	22

3 Introdução

O avanço da automação e da Internet das Coisas (IoT) tem possibilitado a integração de sistemas físicos com plataformas digitais de controle e monitoramento em diversas áreas da indústria. No contexto acadêmico, a aplicação dessas tecnologias em projetos práticos representa uma importante oportunidade de aprendizagem interdisciplinar, unindo conceitos de eletrônica, programação, redes e engenharia de controle.

Este projeto foi idealizado com o objetivo de desenvolver um sistema automatizado de controle térmico aplicado ao processo de fabricação de cerveja artesanal, utilizando como base o microcontrolador ESP8266 e sua capacidade de conectividade com redes Wi-Fi. O foco central da proposta esteve na criação de uma solução capaz de monitorar e regular a temperatura de um fogão elétrica para mostura, por meio da leitura contínua de um sensor digital e do acionamento inteligente de uma carga resistiva.

Além do circuito de automação do controle de temperatura, o projeto envolveu a criação de uma plataforma web para configuração remota dos parâmetros de controle e visualização gráfica em tempo real dos dados coletados, bem como o desenvolvimento de uma API backend responsável pelo recebimento e armazenamento das informações em um banco de dados. Todo o ecossistema foi hospedado em servidor, com as devidas camadas de segurança e roteamento via servidor NGINX.

A proposta final culminou na aplicação prática do sistema durante a produção de uma cerveja do estilo *Belgian Blond Ale*, permitindo ao grupo vivenciar de forma integrada as etapas de desenvolvimento, teste, implantação e avaliação de um projeto completo de automação. Este relatório documenta cada fase do trabalho, desde a concepção inicial até a análise crítica dos resultados obtidos.

4 Materiais, Tecnologias e Métodos

4.1 Circuito de Automação Térmica

O projeto teve como proposta inicial o desenvolvimento de um sistema de controle de temperatura para a automação da rampa de temperatura do processo de fabricação de uma cerveja artesanal, utilizando o controle de potência com um TRIAC. A ideia original envolvia a detecção do cruzamento por zero da rede elétrica alternada com um optoacoplador 4N25, seguido do aci-

onamento controlado de um TRIAC (BTA41-600B) através de um MOC3021, regulando assim a quantidade de energia fornecida à carga com base na diferença entre a temperatura medida e um setpoint definido.

No entanto, devido à complexidade da implementação e à instabilidade observada durante os testes, não foi possível entregar a placa proposta para o dia da fabricação da cerveja. Por esse motivo, a proposta foi redirecionada para uma abordagem funcional mais simples e segura: o controle ON/OFF de carga via relê.

Na nova abordagem, foi utilizado um microcontrolador ESP8266 com conexão Wi-Fi para atuar como unidade central de controle. Um sensor de temperatura digital DS18B20 foi instalado, enviando dados periodicamente ao ESP. A interface de controle foi implementada como uma página web (Web Server), hospedada no próprio ESP8266, permitindo visualizar a temperatura atual em tempo real e ajustar o valor de referência (setpoint) diretamente pelo navegador de um celular, tablet ou computador conectado à mesma rede Wi-Fi.

Sempre que a temperatura mensurada ficava abaixo do setpoint, o ESP8266 acionava um módulo relê, ligando a resistência elétrica do fogão. Quando a temperatura atingia ou superava o setpoint, o relê era desligado, interrompendo o fornecimento de energia ao fogão.

Essa lógica simples proporcionou uma solução funcional e segura para o controle térmico, mantendo a temperatura desejada com boa estabilidade ao longo do tempo.

Abaixo, são relatados os itens utilizados para este projeto:

Tabela 1: Materiais do Circuito (IoT)		
Item	Quantidade	Preço
ESP8266 NodeMCU	1	R\$30,00
Sensor DS18B20	1	R\$12,00
Módulo Relê 1 Canal 5V	1	R\$6,00
Display LCD 16x2	1	R\$16,00
Módulo I2C	1	R\$10,00
Bateria 9V	1	R\$10,00
Total	6	R\$84,00

A etapa de automação térmica foi responsável pelo controle da temperatura da panela de mostura durante o processo de fabricação da cerveja. O circuito teve como base o microcontrolador ESP8266 NodeMCU, escolhido pela sua conectividade Wi-Fi e compatibilidade com o ecossistema Arduino. A temperatura foi monitorada com o sensor digital DS18B20, de alta precisão, sendo adequado para aplicações com líquidos.

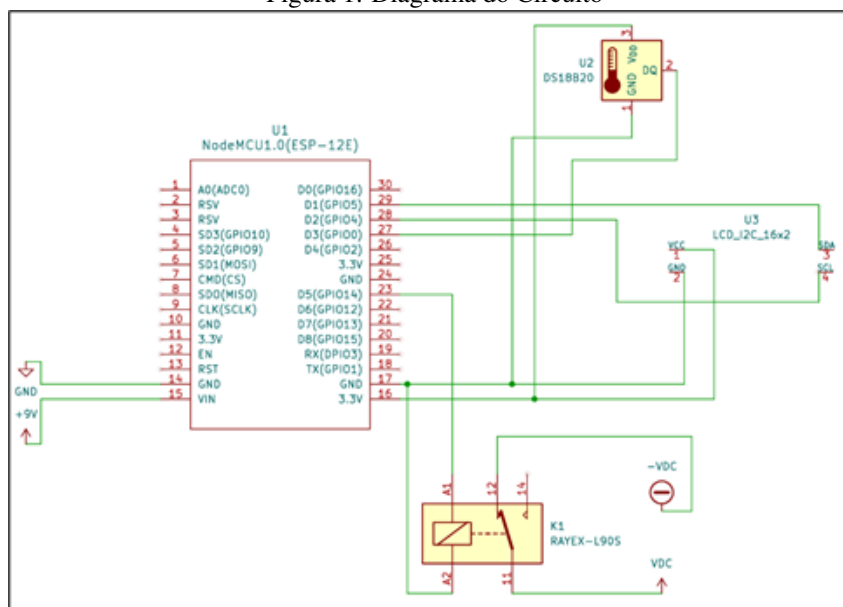
A lógica de controle foi baseada em um comparador entre a temperatura atual (lida pelo

sensor) e o valor de referência (setpoint), definido dinamicamente via página web acessada por dispositivos conectados à mesma rede local. O ESP8266 hospedou essa interface e também processava continuamente a leitura do sensor, acionando ou desativando um módulo relê conforme a necessidade térmica da panela.

O módulo relê utilizado foi do tipo 1 canal 5V, capaz de suportar cargas de até 10^a. Este componente foi responsável por acionar diretamente a resistência da panela elétrica. Por se tratar de um relê mecânico, o controle foi feito em modo liga/desliga (controle on-off), o que se mostrou suficiente para manter a temperatura dentro da faixa desejada com estabilidade.

Além do relê, o circuito incluía um display LCD 16x2 com módulo adaptador I2C, que permitia monitorar localmente a temperatura atual, o setpoint e o status do sistema. Um LED auxiliar foi utilizado como indicativo de funcionamento e acionamento do relê, piscando em diferentes velocidades de acordo com a situação do sistema.

Figura 1: Diagrama do Circuito



O código-fonte foi desenvolvido em C++ utilizando o framework Arduino. Ele contém rotinas de leitura do sensor, verificação do setpoint, acionamento do relê e atualização do display LCD. A interface web incorpora botões para aumentar ou reduzir a temperatura alvo, tudo gerenciado através de um Web Server nativo implementado no próprio ESP. O repositório com o código-fonte completo está disponível no GitHub.

O funcionamento do sistema segue uma lógica de inicialização inteligente: ao ser energizado, o ESP8266 verifica se há uma rede Wi-Fi salva em sua memória. Caso exista, ele tenta

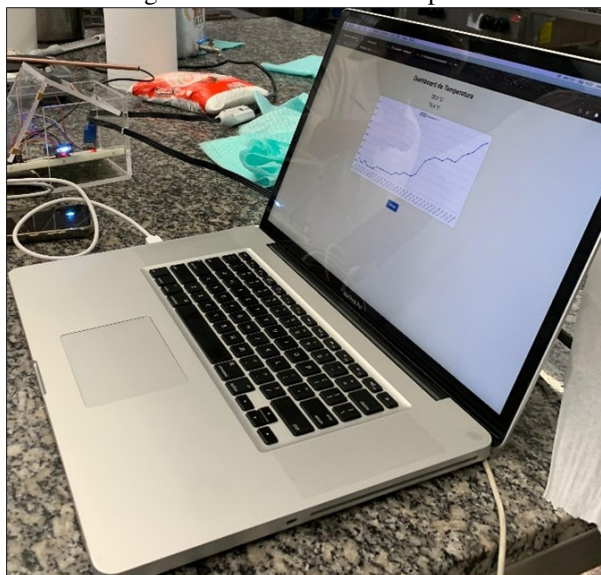
se conectar automaticamente. Se falhar após três tentativas, a memória interna é limpa e o dispositivo reinicia sem rede configurada.

Quando o ESP é iniciado sem uma rede Wi-Fi configurada, ele passa a funcionar como um ponto de acesso (Access Point), disponibilizando no display LCD o nome e a senha da sua própria rede. O usuário então se conecta a esse ponto e acessa a interface web local, onde pode configurar uma nova rede Wi-Fi.

Uma vez conectado à internet, o dispositivo disponibiliza recursos adicionais:

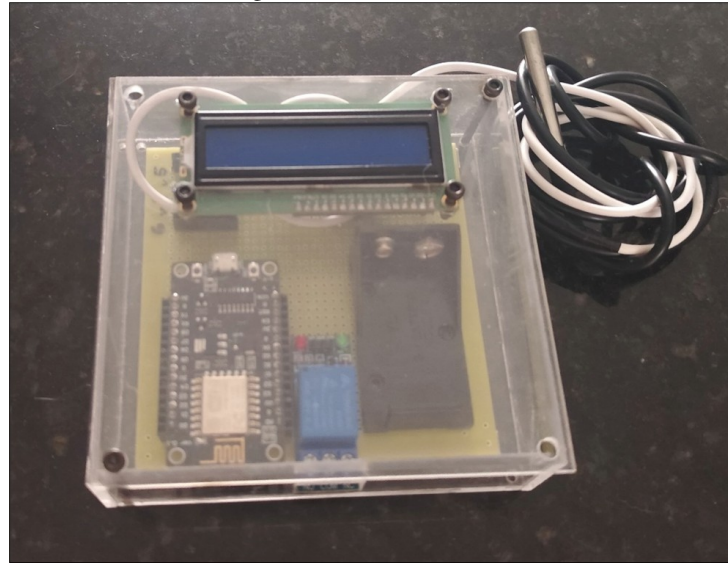
- Configuração do endpoint de autenticação, onde é possível inserir login e senha para que o ESP solicite um token JWT do backend (desenvolvido em Spring Boot);
- Definição da rota POST para envio automático dos dados capturados (data, hora e temperatura) ao servidor remoto;
- Início da coleta de dados e visualização da rampa de temperatura em tempo real através da página de dashboard.

Figura 2: Dashboard em tempo real



A construção do circuito físico foi inicialmente feita em uma protoboard para testes e ajustes. Após a validação, os componentes foram soldados em uma placa PCB ilhada e montados dentro de uma case acrílica personalizada, garantindo proteção contra calor e umidade durante a operação com a panela aquecida. Abaixo, temos o esquemático do circuito finalizado.

Figura 3: Circuito montado



4.2 Infraestrutura Digital e Comunicação com o Dispositivo

Além da automação embarcada com ESP8266, o projeto WhippedBeer contou com o desenvolvimento de uma infraestrutura digital robusta, voltada ao armazenamento e visualização remota dos dados capturados, assim como controle do sistema de forma autenticada. Essa camada digital permitiu ampliar a usabilidade e o monitoramento do processo cervejeiro.

Tabela 2: Tabela 1.4 – Tecnologias Utilizadas na Interface Web e Backend

#	Item	Descrição Técnica
1	Servidor	Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 5.15.0-139-generic x86_64)
2	NGINX	Servidor web para roteamento e gerenciamento de requisições HTTP
3	Certbot	Ferramenta para geração e renovação automática de certificados HTTPS (Let's Encrypt)
4	Java	OpenJDK Runtime Environment Temurin-24+36 para execução de aplicações em Java
5	HTML/CSS/JS	Linguagens utilizadas para o front-end do site; uso da biblioteca jQuery
6	Subdomínio	Redirecionamento local via roteador para o domínio: https://whippedbeer.rmttechs.com
7	GitHub	Gerenciador de código-fonte e versionamento do projeto

O backend foi desenvolvido em Java, utilizando o framework Spring Boot. A aplicação foi configurada com perfil de produção e empacotada em um arquivo JAR, que foi então instalado em um servidor Ubuntu como um serviço systemd. O serviço, denominado whipped-beer.service, foi configurado para inicializar automaticamente junto ao sistema, garantindo alta disponibilidade. O trecho abaixo exemplifica a configuração:

```
1 [Service]
2 User=root
3 ExecStart=/root/sdkman/candidates/java/current/bin/java -jar /opt/whippedbeer/app.jar
4 Environment=SPRING_PROFILES_ACTIVE=prod
5 Restart=on-failure
```

A API foi publicada na porta 2025, e seu acesso externo foi protegido e redirecionado pelo servidor NGINX, que gerencia os domínios e o tráfego seguro (HTTPS) através de certificados gerados pelo Certbot. A configuração do NGINX contempla redirecionamentos, logs de acesso e erro, e regras específicas de proxy pass para a API e o frontend, como demonstrado no exemplo a seguir:

```
1 location / {
2     proxy_pass http://localhost:2025;
3     proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
4     ...
5 }
```

O frontend foi hospedado em um servidor estático, com arquivos HTML, CSS e JavaScript organizados em páginas públicas (ex: página de login) e páginas protegidas por autenticação (ex: dashboard). A autenticação é baseada em token JWT: ao realizar login com usuário e senha válidos, o sistema envia um POST para a rota /auth/login da API. Em caso de sucesso, o token recebido é armazenado no sessionStorage e usado nas requisições seguintes.

A página do dashboard foi construída com o uso da biblioteca Chart.js, apresentando um gráfico de linha com a evolução da temperatura ao longo do tempo. A API oferece uma rota GET (/dados) que retorna os dados armazenados, com timestamps e valores de temperatura, permitindo atualizações a cada 2 segundos para visualização em tempo real.

No lado do ESP8266, o código foi estruturado para permitir integração direta com essa API. Quando conectado à internet, o microcontrolador permite:

- Configuração do endpoint de autenticação (recebimento do token);
- Configuração da rota POST para envio dos dados;
- Envio automático de temperatura, data e hora durante o monitoramento.

Todo esse processo é configurado via Web Server embarcado no próprio ESP8266. Ao ser ligado, o ESP verifica se já possui uma rede Wi-Fi salva; caso contrário, ele cria uma rede hotspot

e mostra seu nome e senha no display LCD. Após a configuração inicial, o ESP opera conectado à internet, enviando os dados periodicamente e permitindo ajustes remotos do setpoint via browser.

Esse ecossistema digital e embarcado demonstra a capacidade do projeto em unir diferentes tecnologias (Java, NGINX, SSL, ESP, Wi-Fi, HTML/JS) para entregar uma solução de automação completa, com interface web funcional, armazenamento em nuvem e controle térmico eficiente.

4.3 Receita: *Belgian Blond Ale*

Com o circuito de automação térmica finalizado e testado, o grupo levou a placa para o dia da etapa prática da fabricação da cerveja artesanal. Esta fase foi realizada em ambiente controlado, utilizando utensílios e ingredientes selecionados previamente, conforme o planejamento técnico do projeto.

4.3.1 Parâmetros da Cerveja

- **OG (Densidade Original):** 1,067
- **FG (Densidade Final):** 1,016
- **ABV (Teor Alcoólico):** 6,5%
- **IBU (Amargor):** 15
- **EBC (Cor):** 14

4.3.2 Ingredientes

A seguir, apresenta-se a receita desenvolvida para a produção da cerveja artesanal do estilo *Belgian Blond Ale*, conforme metodologia aplicada no projeto experimental.

Tabela 3: Ingredientes

Categoria	Item	Quantidade
Grão	Malte Pilsen	0,65 kg
	Malte Cara Pils	0,07 kg
	Malte Melanoidina	0,05 kg
	Flocos de Aveia	0,05 kg
Adjuntos	Açúcar de Cana	0,075 kg
	Casca de Laranja (Bahia)	3,0 g
	Semente de Coentro (moída)	2,0 g
Lúpulo	Tettnang	8 g
Fermento	Fermentis SafAle S-33	2,5 g
Água	Água total utilizada	5,7 L

O custo total aproximado dos ingredientes desta receita, com base em preços de mercados em São Paulo, é de cerca de R\$53,00. Os preços podem variar dependendo do fornecedor e da quantidade comprada, então este é um valor estimado.

Observação: Recomenda-se o uso de laranja Bahia com casca rugosa. Laranjas muito lisas resultam em aroma inferior. A casca deve ser removida no dia da produção, evitando a parte branca.

4.3.3 Etapas do Processo

Higienização

De imediato, todos os equipamentos foram devidamente higienizados, com lavagem manual, seguida por esterilização com álcool 70% e secagem com papel toalha. Esse cuidado foi essencial para evitar contaminações microbiológicas.

Figura 4: Higienização



Rampas de Mosturação

1. Aquecer 4,7 L de água primária até 42°C.
2. Adicionar os grãos e manter a 42°C por 10 minutos após estabilização.
3. Subir para 50°C e manter por 10 minutos.
4. Subir para 66°C e manter por 60 minutos. Realizar o teste de iodo para confirmar a conversão do amido.
5. Subir para 78°C e manter por 10 minutos (etapa de mash out).
6. Em paralelo, aquecer 1,0 L de água de sparge a 78°C.

Fervura (60 minutos)

- **50'** — Adicionar 8 g de lúpulo Tettnang.
- **15'** — Adicionar 0,075 kg de açúcar de cana.
- **5'** — Adicionar 3 g de casca de laranja e 2 g de semente de coentro moída.

Resfriamento

O mosto resfriado foi transferido para o balde fermentador, ao qual foi adicionado 2,5 g do fermento SafAle S33. Um airlock foi instalado para evitar contaminações e permitir a liberação de CO₂. A fermentação ocorreu em temperatura ambiente por 21 dias.

Figura 5: Armazenamento do mosto para fermentação



Fermentação

- Inocular com 2,5 g de Fermento SafAle S-33.
- Temperatura constante de 20°C.

Envase

- Realizar o priming com 3 g/L de açúcar antes do engarrafamento. A cerveja foi então envasada em garrafas PET de 600 ml previamente higienizadas e armazenadas por mais 7 dias para completar a refermentação.

Figura 6: Envase



4.3.4 Equipamentos Necessários

Lista dos equipamentos necessários para a fabricação da cerveja artesanal com controle de temperatura automático:

Tabela 4: Equipamentos para Produção

#	Item	Descrição Técnica
1	Fogão elétrico	Fogão elétrico 220V
2	Panela	Utilizada para mostura e fervura do mosto
3	Bag	Grain bag para separação de grãos durante a mostura
4	Balança digital	Balança digital para pesagem precisa de insumos
5	Circuito de automação	Sistema de controle e monitoramento de temperatura
6	Recipiente Dosador	Jarra graduada para medição em mililitros e gramas
7	Balde fermentador	Balde fermentador para a fase de fermentação
8	Airlock	Trava de ar para liberação de CO ₂ sem entrada de oxigênio
9	Garrafa PET	Garrafas PET de 600 mL para envase final

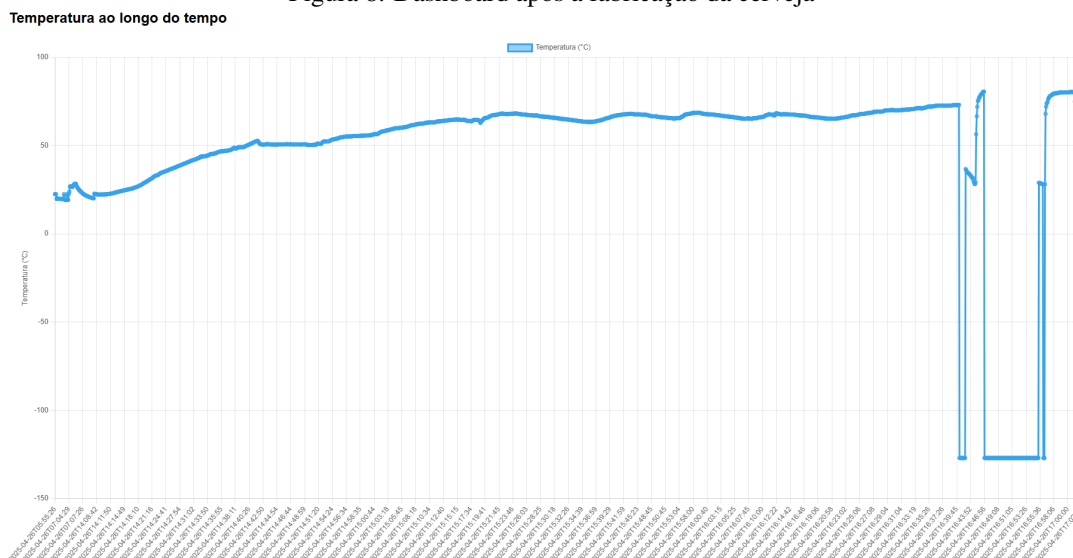
Figura 7: Equipamentos



5 Resultados e Análise

A fase prática de utilização do sistema ocorreu durante o dia de produção da cerveja. O circuito se comportou de maneira estável durante toda a etapa de mostura, mantendo as temperaturas exigidas nas rampas de forma automática. A interface web foi utilizada pelos integrantes para ajustar os parâmetros térmicos e acompanhar a evolução do processo, demonstrando a viabilidade de um controle térmico descentralizado e de fácil usabilidade.

Figura 8: Dashboard após a fabricação da cerveja



Do ponto de vista técnico, os resultados foram bastante satisfatórios. O sistema embarcado atendeu aos requisitos de leitura, decisão e atuação, o backend conseguiu registrar corretamente os dados de temperatura e o servidor apresentou alta disponibilidade, com proteção HTTPS e organização modular dos serviços.

Contudo, ao final do processo, a avaliação do produto fabricado — a cerveja Blond Ale — revelou algumas deficiências. Apesar do aroma ter ficado agradável, a textura do líquido apresentou-se pastosa, sem a carbonatação esperada, e com sabor de álcool muito acentuado. Isso indica que a fermentação e a maturação não ocorreram de maneira ideal. Mesmo com os cuidados de sanitização e cronograma seguidos, fatores como temperatura ambiente e tempo de fermentação podem ter comprometido o resultado.

Cabe destacar que o foco central do projeto esteve na construção e validação do sistema automatizado de controle térmico, e não necessariamente na obtenção de uma cerveja perfeita. Ainda assim, a experiência prática forneceu aprendizados valiosos sobre os impactos de cada etapa do processo produtivo, reforçando a importância de um controle de qualidade completo em projetos industriais.

6 Conclusões

O projeto WhippedBeer consolidou-se como uma valiosa iniciativa prática de aplicação dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso, reunindo elementos das áreas de automação, programação embarcada, desenvolvimento web, infraestrutura de servidores e processos indus-

triais. A proposta inicial de automatizar a etapa de mostura da fabricação de cerveja artesanal foi plenamente atendida com o desenvolvimento de um sistema funcional, confiável e com interface acessível.

Ainda que o controle por TRIAC não tenha sido implementado, a solução via relê mecânico demonstrou-se eficaz e didática, permitindo que o grupo focasse na estabilidade do sistema, na confiabilidade da leitura dos dados de temperatura e na integridade do processo de automação térmica.

A integração do microcontrolador ESP8266 com uma interface web responsiva e a possibilidade de envio dos dados para um backend Java hospedado em um servidor Linux mostrou a força da união entre o mundo físico e digital (IoT), aproximando o projeto de aplicações industriais reais. O uso de um dashboard com monitoramento em tempo real, o armazenamento dos dados em banco e a autenticação com token JWT agregaram valor e demonstraram uma preocupação com segurança e escalabilidade.

A experiência prática da fabricação da cerveja não apenas validou o funcionamento do sistema, mas também promoveu o engajamento dos integrantes, reforçando a importância do trabalho em equipe, da documentação técnica e da análise crítica do processo. O projeto WhippedBeer cumpriu seu papel acadêmico de forma exemplar, proporcionando aprendizado significativo e inspiração para projetos futuros mais ambiciosos.

REFERÊNCIAS

- [1] Felipe Acelino. Guia prático para construir uma api rest com spring boot e java. <https://medium.com/@felipeacelino/guia-pr%C3%AAtico-para-construir-uma-api-rest-com-spring-boot-e-java-99fa79f62c7>. Acessado em 05 abr. 2025.
- [2] Automação BR. Controle pid de potência em corrente alternada - arduino e triac - parte i. <https://automatobr.blogspot.com/2013/05/controle-de-potencia-em-corrente.html>. Acessado em 05 abr. 2025.
- [3] Certificação Linux. Guia prático para servidor linux. <https://www.certificacaolinux.com.br/servidor-linux/>. Acessado em 05 abr. 2025.
- [4] Cia da Brassagem Brasil. Receita de belgian blond ale. <http://ciadebrassagembrasil.com.br/cervejas>. Acessado em 05 abr. 2025.
- [5] Electronic Frontier Foundation (EFF). *Certbot Documentation*, 2025. Acessado em 05 abr. 2025.
- [6] Maker Hero. Automação residencial com arduino: Acenda lâmpadas pela internet. <https://www.makerhero.com/blog/automacao-residencial-com-arduino-acenda-lampadas-pela-internet/>. Acessado em 05 abr. 2025.
- [7] Maker Hero. Esp8266 nodemcu: Como programar. <https://www.makerhero.com/blog/esp8266-nodemcu-como-programar/>. Acessado em 05 abr. 2025.
- [8] Maker Hero. Guia sobre relés e componentes eletrônicos. <https://www.makerhero.com/guia/componentes-eletronicos/rele/>. Acessado em 05 abr. 2025.
- [9] NGINX, Inc. *NGINX Documentation*, 2025. Acessado em 05 abr. 2025.
- [10] Pivotal Software, Inc. *Spring Boot Documentation*, 2025. Acessado em 05 abr. 2025.
- [11] Red Hat. *Red Hat Enterprise Linux Server*, 2025. Acessado em 05 abr. 2025.

7 Apêndice

7.1 Proposta para identificação de cervejas defeituosas através de Redes Neurais Convolucionais

7.1.1 Introdução

A produção de cerveja artesanal envolve etapas críticas, como mosturação, fervura e fermentação, que impactam diretamente a qualidade do produto final. No projeto descrito foi desenvolvido um sistema automatizado de controle térmico para a produção de uma cerveja do estilo Belgian Blond Ale. Apesar do sucesso na automação, a cerveja apresentou defeitos sensoriais, como textura pastosa, falta de carbonatação e sabor alcoólico acentuado, indicando falhas no processo de fermentação ou maturação. Esses problemas destacam a necessidade de métodos avançados para identificar defeitos em cervejas artesanais de forma objetiva e eficiente. Redes Neurais Convolucionais (CNNs) são amplamente utilizadas para reconhecimento de padrões em imagens. Esta proposta apresenta um método baseado em CNNs para identificar defeitos em cervejas artesanais por meio da análise de imagens de amostras, como turbidez, coloração e formação de espuma. A abordagem combina o conhecimento técnico da produção cervejeira com técnicas de aprendizado de máquina, visando melhorar o controle de qualidade e reduzir perdas.

7.1.2 Metodologia

A metodologia proposta baseia-se no uso de uma Rede Neural Convolucional (CNN) para análise de imagens de amostras de cerveja. A seguir, detalham-se as etapas do processo:

Coleta e Preparação de Dados

- **Conjunto de Dados:** Serão coletadas imagens de amostras de cerveja artesanal, incluindo amostras defeituosas (ex.: turvas, com pouca espuma, ou com coloração fora do padrão) e amostras adequadas, produzidas conforme especificações do estilo Belgian Blond Ale. As imagens serão capturadas em condições controladas de iluminação e fundo neutro.
- **Rotulagem:** As imagens serão rotuladas como "adequada" ou "defeituosa" com base em análises sensoriais realizadas por especialistas, considerando parâmetros como turbidez, espuma e cor (EBC).

- **Pré-processamento:** As imagens serão redimensionadas para um tamanho padrão (ex.: 224x224 pixels) e normalizadas para garantir consistência no treinamento. Técnicas de aumento de dados (data augmentation), como rotação e espelhamento, serão aplicadas para aumentar a robustez do modelo.

Desenvolvimento do Modelo CNN

- **Arquitetura:** O modelo será baseado em uma CNN com camadas convolucionais, camadas de pooling e camadas densas. A arquitetura inicial incluirá 3 camadas convolucionais com filtros de 32, 64 e 128 unidades, seguidas por camadas de max-pooling e uma camada densa final para classificação binária.
- **Parâmetros:** Serão testadas diferentes configurações, variando o número de camadas (1 a 5), taxas de aprendizado (0.01, 0.005, 0.001, 0.0005, 0.0001) e número de épocas (1, 5, 10, 25, 50).
- **Treinamento:** O modelo será treinado em um conjunto de dados dividido em 80% para treinamento e 20% para teste, utilizando aprendizado supervisionado. A função de perda será a entropia cruzada binária, e o otimizador será Adam.

Avaliação do Modelo

- **Métricas:** O desempenho do modelo será avaliado com base em acurácia, precisão, recall e F1-score, comparando os resultados com análises sensoriais manuais.
- **Validação:** A validação cruzada (k-fold, com k=5) será utilizada para garantir a generalização do modelo.
- **Comparação:** Os resultados serão comparados com métodos tradicionais de inspeção sensorial, destacando a eficiência e a escalabilidade da abordagem baseada em CNN.

Integração com o Processo Cervejeiro

- O modelo treinado será integrado a uma interface web, permitindo que os produtores enviem imagens de amostras para análise em tempo real.

- A interface será hospedada em um servidor Ubuntu com NGINX, utilizando certificados HTTPS para segurança.

7.1.3 Resultados Esperados

Espera-se que o modelo CNN consiga classificar corretamente pelo menos 85% das amostras de cerveja como adequadas ou defeituosas, com base nas características visuais. A abordagem automatizada deve reduzir o tempo de inspeção em comparação com métodos sensoriais manuais, além de oferecer maior consistência e escalabilidade. A integração com a interface web permitirá monitoramento em tempo real, facilitando a identificação precoce de defeitos e a correção de processos produtivos, como ajustes na fermentação ou maturação.

7.1.4 Conclusão

A proposta de identificação de cervejas defeituosas por meio de Redes Neurais Convolucionais combina os avanços em automação de processos cervejeiros, com técnicas de aprendizado de máquina para reconhecimento de padrões. A solução proposta tem o potencial de melhorar a qualidade do produto final, reduzir perdas e promover a escalabilidade do controle de qualidade em cervejarias artesanais. A implementação bem-sucedida desta abordagem pode abrir caminho para futuras aplicações de inteligência artificial na indústria cervejeira.